

MapPublisher 機能仕様書

バージョン: 1.11 **最終更新日:** 2026年9月27日 **対象アプリ:** MapPublisher ([sato4app/MapPublisher](#) / [GitHub Pages](#)) **公開API 対応契約バージョン:** 3.1 **関連:** [データ仕様 dataspec-202608.md](#) / [利用者の手引 usersGuide-202608.md](#) / [移行計画 migration-plan-202608.md](#)

1. 本書について

1.1 目的

MapEditor が出力した GeoJSON を読み込み、**公開スキーマへ整形して公開API へ送信する** MapPublisher の機能を定義する。

1.2 位置づけ

項目	内容
利用者	運用担当者専用 （MapGPS のカードから開く。一般ユーザーには案内しない）
対応端末	PC専用
言語	日本語のみ （i18n なし）
オフライン・PWA	非対応 （Service Worker を持たない）
ホスティング	GitHub Pages（ sato4app/MapPublisher ）
公開先	minoh-hiking の公開API（別オリジン。CORS 許可済みのため追加実装不要）

1.3 役割分担

本アプリは編集を行わない。

リポジトリ	役割
MapEditor	地点・ルート・スポットの編集、通行止め地点の登録。 作業用 GeoJSON を出力する
DownloadArea	オフライン地図のタイル範囲を指定し、 tile_manifest.json を出力する。 公開機能は持たない
MapPublisher	作業用 GeoJSON を 公開スキーマへ整形 し、公開API へ送信する。公開の窓口はここに一本化する
minoh-hiking	公開API の実装・配信元、および利用者向け表示アプリ

編集用の識別子（[spot](#) の [id](#) など）は MapEditor の作業ファイルには残し、**本アプリが公開時に落とす**。編集の都合と配信の都合を分離することで、どちらか一方の事情がもう一方に波及しないようにする。

1.4 成り立ち

本アプリは ClosureEditor（通行止め地点の位置指定から公開までを1アプリで行うもの）を 再構成したものである。位置指定・属性編集の機能は MapEditor へ移り、本アプリは**公開に専念**する。あわせて、minoh-hiking にアプリ同梱されていたハイキングマップデータ（緊急ポイント・ルート・スポット）も 公開の対象に加えた。

区分	変更
位置指定・属性編集・標高取得	削除（MapEditor が担当）
公開（POST・エラー案内）	維持。3データセット対応に拡張
背景表示（ <code>basemap.js</code> ）	公開対象データの保持・整形（ <code>mapData.js</code> ）へ作り替え
<code>version</code> の手入力	契約 2.0 で削除（サーバー採番）→ 契約 3.0 で復活（§3.7.1）

2. 画面構成

1画面のみ。全面の地図（地理院タイル）の右上に、次の操作パネルを固定表示する。

起動直後（どれも開かない）

ハイキングマップデータの公開

版日付

▶ 通行止め・通行困難地点

現在公開中 [2026.05（7件）]

▶ ハイキングマップデータ

現在公開中 [2026.03（626件）]

▶ 地図タイルのダウンロード領域

現在公開中 [取得できません]

⌵ 現在公開中を取得

トークン消去

見出しをクリックして1つ開いた状態

▼ 通行止め・通行困難地点

現在公開中 [2026.05（7件）]

ファイル読み込み / 消去

地図に表示

件数サマリ

公開バージョン [2026.06]

公開 / 公開済みデータを出力

地図タイルのダウンロード領域だけ、「地図に表示」の右に **ズームレベル**のドロップダウンが並ぶ（→ 3.5）。

2.1 データセットの並び順

更新頻度の高い順に並べる。

順	データセット	更新のめやす
1	通行止め・通行困難地点	随時（最も頻度が高い）
2	ハイキングマップデータ	年に数回
3	地図タイルのダウンロード領域	まれ

`js/publish.js` の `DATASETS` もこの順に並べ、画面と一致させる。

2.2 データセットの開閉

3つのデータセットは**同じ構成のセクション**を持ち、**開くのは常に1つだけ**とする。

項目	内容
実現方法	同じ <code>name</code> を持つ <code><details></code> 要素（HTML標準の排他アコーディオン）
起動時	どれも開かない 。3つの「現在公開中」だけが見える
見出し	データセット名と「現在公開中」を常に表示する。 閉じていても版が見える
未対応ブラウザ	<code><details name></code> 非対応時のみ JS で他を閉じる（ <code>js/app.js</code> ）

起動時にどれも開かない理由。このアプリの作業は「いま何が公開されているか」を見るところから始まる。特定のデータセットを開いた状態で起動すると、そのデータセットを操作する前提を画面が押しつけることになる。まず3つの版を見渡し、必要なものだけを開く流れにする。

「現在公開中」を見出しに置く理由。ひ ボタンは3データセット分をまとめて取得する。開いている1つ分しか見えないと、取得結果を確かめられず、「いま何が公開されているのか」というこのアプリの中心的情報が隠れてしまう。見出しに置くことで、どれも開いていない起動直後でも3つの版が確認できる。

開閉は地図の表示とは無関係。地図に出す・出さないは各データセットの「地図に表示」が決める。通行止め地点をハイキングマップデータに重ねたまま 別のセクションを開けるようにするため、両者を連動させない。

パネルは画面高を超える場合に縦スクロールする（起動直後でおおよそ 340px、1つ開いた状態でおおよそ 530px）。

3. 機能仕様

3.1 地図

項目	内容
ベースマップ	国土地理院タイル (std)。最大ズーム 18
初期表示	箕面大滝 (34.853667, 135.472041) / ズーム 15
ズーム操作	左上・右下のカスタムズームボタン (+ / -) + ホイール
スケール	右下にメートル表示

レイヤーの重ね順 (Leaflet の専用ペインで制御)

重ね順	ペイン	内容
上	markerPane (600)	通行止め・通行困難地点
	mapDataMarkers (590)	緊急ポイント・スポット
	mapDataLines (410)	ルート線
下	tileAreas (400)	地図タイルのダウンロード領域

通行止め地点は常にハイキングマップデータより前面に置き、確認しやすくする。タイルのダウンロード領域は範囲を示す背景のため最背面に置き、クリックも受け取らない（地点・ルートのポップアップを妨げない）。

3.2 共通のセクション構成

3つのデータセットは同じ操作体系を持つ。

機能	位置	内容
現在公開中	見出し	公開API から取得した {version} ({count}{単位}) を表示する。未公開なら 未公開 ({count}{単位})、取得できなければ 取得できません
ファイル読み込み	本体	.geojson / .json を 1ファイル 選択する。 読み込みは置換方式 (§3.6)
地図に表示	本体	チェックボックスで表示・非表示を切り替える。tiles は同じ行で ズームレベル も選ぶ (§3.5)
件数	本体	種別ごとの件数と合計を表示する
消去	本体	読み込んだデータを取り除く
公開バージョン	本体	公開する版の番号。既定値は「現在公開中 +1」。手で書き換えられる (§3.7.1)
公開	本体	確認ダイアログののち公開API へ送信する (§3.7)
公開済みデータを出力	本体	いま公開されているデータをファイルに保存する (§3.8)

データセットごとの差異

項目	mapdata	closures	tiles
形式	GeoJSON	GeoJSON	GeoJSON ではない (契約 §3.6)
公開スキーマへの整形	○	○	行わない (そのまま送る)
地図に表示	○	○	○ (ズームレベルを1つ選ぶ)
件数の単位	件	件	枚
読み込むファイル	MapGPS-*.geojson	Closure-*.geojson	tile_manifest.json
出力元アプリ	MapEditor	MapEditor	DownloadArea

3.3 ハイキングマップデータ

項目	内容
入力	MapEditor が出力した統合 GeoJSON (MapGPS-*.geojson)
公開対象	properties.type が ポイントGPS / route / spot の Feature
公開対象外	上記以外 (point / route_waypoint / area など)。件数を内訳表示する。ただし point は 知らせない (下記)
件数表示	ポイント n / ルート m / スポット k (計 N件)

point の除外は知らせない。**point** (画像変換済みポイント) は **ポイントGPS** と **同じ地点を別に持っているだけ**であり、除外は仕様どおりで運用者が対応することもない。毎回知らせても判断材料にならず、本当に確認してほしい除外 (エリアや通行止め地点の混入) が埋もれる。対象は `js/constants.js` の `SILENT_EXCLUDED_TYPES` で定義する。

描画スタイル (minoh-hiking のマーカー設定の既定値に合わせる)

対象	スタイル
緊急ポイント (ポイントGPS)	緑の円 #00AA00 12px
スポット (spot)	青の正方形 #1E90FF 10px
ルート (route)	緑の線 #007d00 / 太さ3

ルート線は `startPointGPS` / `endPointGPS` を **線の先頭と末尾に補って**描画する。利用者アプリと同じ見え方にして、公開前に端点の欠けを確認できるようにする。

ポップアップ

対象	内容
緊急ポイント	id (太字) + name — id は現地の標識と対応する
スポット	name のみ
ルート	id のみ

3.4 通行止め・通行困難地点

項目	内容
入力	MapEditor が出力した <code>Closure-*.geojson</code> 、または公開API から保存したファイル
取り込み対象	<code>Point</code> の Feature (<code>properties.type</code> では絞り込まない)
件数表示	通行止め <code>n</code> / 通行困難 <code>m</code> (計 <code>N</code> 件)

マーカー

区分	形状	色	サイズ
通行止め (<code>closed</code>)	赤の輪と斜線に黒の歩く人 (歩行者通行止め風 )、 <code>noThoroughfare</code>)	<code>#DC2626</code>	20px
通行困難 (<code>difficult</code>)	黄色のひし形に黒枠と「!」、外側に白の縁 (警戒標識風、 <code>warning</code>)	<code>#FACC15</code>	20px

- 形状・色・サイズは minoh-hiking の既定値 (`public/config.js` の `MARKER_TYPES`) と描き方 (`public/map.js` の `shapeToSVG`) に合わせる。公開後に利用者が見る地図と同じ見え方で確認できるようにするため。
- アイコンの当たり領域は 28px 四方を確保する (警戒のひし形は白の縁が片側 3px はみ出すため、26px 以上が必要)。
- 地図の背景から浮かせるため、マーカーに影 (`drop-shadow`) を付ける。
- ポップアップは `名称 / 区分 / 理由: ... / 解除予定: ... / 備考 / 更新日: ...` を表示する (公開後に minoh-hiking で見える内容に合わせる)。解除予定日が今日より前のときは (予定日を過ぎています) を添える (minoh-hiking と同じ表示。取り下げ忘れに公開前に気づけるように)。

区分に「未選択」は無い。公開スキーマの `kind` は `closed` / `difficult` のみである。読み込んだデータの `kind` が未設定・不正値の場合は `closed` へ寄せ、区分が未設定の{n}件を「通行止め」として扱いますと警告する (黙って変えない)。

3.5 地図タイルのダウンロード領域

オフライン地図に同梱するタイルの一覧。GeoJSON ではない (契約 2.1 §3.6)。

項目	内容
入力	DownloadArea が出力した <code>tile_manifest.json</code>
構造	<pre>{ version?, source?, layers: { <キー>: { z, tile_count?, tiles: [[x,y],...] } } }</pre>
整形	行わない。読み込んだ内容をそのまま送る
件数表示	<code>z14_default 8 / z15_default 24 / ...</code> (計 <code>N</code> 枚) — レイヤー別の枚数
地図に表示	○。ズームレベルを1つ選んでその範囲を地図に描く (下記)

項目	内容
体裁の 確認	<code>layers</code> を持つオブジェクトか、レイヤーが1つ以上あるかのみの。 z の範囲・座標・<code>tile_count</code> の照合は行わない (→ 5章)

件数はレイヤー別に出す。合計だけでは、レイヤーが1つ欠けたマニフェストや 別範囲のファイルとの取り違えに気づけない。レイヤー別なら公開直前に捕まえられる。

レイヤーキーは読み替えずそのまま表示する。`z14_default` などの命名は 利用者アプリが「基本／詳細」の区分に使うもので、サーバーも検証しない。ただし、**どのズームレベルの候補に入れるかを決めるときだけ**キーから `z` を読む (`z` を持たないファイルがあるため。→ データ仕様 §5.4)。件数表示にも公開する中身にも手を触れない。

ズームレベルの選択

ダウンロード領域はズームレベルごとに範囲が違いため、描くレベルを画面で選ぶ。「地図に表示」と同じ行にドロップダウンを置く。

項目	内容
選択候補	読み込んだファイルに 含まれるズームレベルだけ (<code>z14~z18</code> を想定)
判定	<code>layers.*.z</code> 。無ければレイヤーキー (<code>z17_default</code>) から読む
同じ <code>z</code> が複数あるとき	1つの候補にまとめ、枚数を合算して描く (基本／詳細の区分は問わない)
既定値	z17 。ファイルに無ければ最も近いレベル (同距離なら詳細側)
読み込み直したとき	既定値へ戻す
未読み込み・消去後	候補が無いためドロップダウンを無効にする

一度に描くのは1レベル分だけ。重ねて描くと、どの範囲がどのレベルのものか 読み取れない。切り替えて見比べる。

読み込み直すと既定値へ戻す。選択候補はファイルごとに変わる。前のファイルにしか無いレベルが選ばれたまま残ると、何も描かれない状態になる。

描画

項目	内容
塗り	同じ行 (<code>y</code>) で連続するタイルを1枚の矩形にまとめる。 <code>#A855F7</code> / 不透明度 0.15
外周線	隣にタイルが無い辺だけをつなぐ。 <code>#7C3AED</code> / 太さ2 / 不透明度 0.9
重ね順	専用ペイン <code>tileAreas</code> (400)。最背面 (§3.1)
操作	<code>interactive: false</code> 。クリックを受け取らない

塗りと外周線を分ける理由。塗りを行ごとにまとめるのは、`z18` では数千枚になることがあり、1枚ずつ矩形を作ると地図の操作が重くなるためである。この矩形に枠線を引くと 領域の中に横線が並び、区切りがあるように見えてしまう。線は外周だけに引く。階段状の輪郭にタイルの粒度は残る。

色は紫にする。 ハイキングマップデータ（緑・青）とも通行止め地点（赤・黄）とも重ならないため、3つを同時に表示しても取り違えない。

3.6 読み込み（置換方式）

読み込むと、そのデータセットの内容はファイルの内容で置き換わる。

公開は全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力する。読み込みも「置換」に揃えることで、同じファイルを2回読んで件数が倍になる事故を防ぎ、ID による重複検出も不要になる。

状況	挙動
JSON として読めない	読み込みエラー（{ファイル名}）: JSONとして読み込みません
FeatureCollection でない	読み込みエラー（{ファイル名}）: FeatureCollection 形式の geojson ではありません
タイル一覧でない	読み込みエラー（{ファイル名}）: タイル一覧（layers を持つ tile_manifest.json）ではありません
対象データが0件	{ファイル名}: 公開対象のデータが見つかりませんでした

3.7 公開

公開API の仕様は **minoh-hiking publish-api-202608.md（契約バージョン 2.1）** が正本である。本アプリはそれを参照するだけで、**API の検証ルールを再実装しない**（→ 5章）。依存している契約項目は 6章 に列挙する。

項目	内容
バージョン	画面の入力欄で指定する（§3.7.1）。既定値は「現在公開中 +1」
現在公開中	GET /api/manifest で全データセット分を一括取得。マニフェストに無いデータセットは個別に GET する。⏮ ボタンで再取得
公開	POST /api/mapdata //api/closures //api/tiles (x-publish-token ヘッダ)
送信内容	mapdata・closures は公開スキーマへ整形した FeatureCollection、tiles は読み込んだ tile_manifest.json そのまま。いずれも version を含める。updatedAt は送らない（送っても無視される）
公開トークン	初回に入力し、この端末の localStorage（map-publisher.publish-token）に保存。 3データセット共通
トークン消去	保存したトークンを削除する（共用端末を離れるときなどに使う）

GET /api/tiles は 2026-08-23 時点で未デプロイ（404）であり、GET /api/manifest にも tiles の項目が無い。「現在公開中」は **取得できません** と表示され、公開を試みると E06 になる。アプリ側の対応は不要で、サーバー側のデプロイを待つ。

3.7.1 公開バージョン

契約 3.0 で、版の番号は送信側が決める。形式は全データセット共通で `yyyy.nn` (`nn` は2桁ゼロ埋めの連番)。判定は `js/version.js` に置く。

項目	内容
既定値	「現在公開中」を取得した時点で 現在の <code>nn</code> + 1 を入れる。年が変わっていれば .01 。 現在値が旧形式・未公開なら 今年の .01
手編集	できる 。 .08 の次を .10 にするなど、連番を意図的に飛ばす運用のため
手編集後の扱い	入力欄に印を付け、 <code>u</code> や再取得で 既定値に戻さない 。公開に成功したら印を消し、次の既定値が入る
形式チェック	<code>yyyy.nn</code> でなければ公開しない。公開バージョンは <code>yyyy.nn</code> 形式で入力してください (例: <code>2026.01</code>)
重複チェック	公開直前に取得した「現在公開中」と同じなら公開しない。 <code>バージョン {版}</code> はすでに公開されています。番号を進めてください
取得できないとき	既定値を作れないため入力欄はそのまま残す。運用者が手で入れる

- 同じ番号での公開を止める理由。利用者アプリの更新判定は**等値比較のみ**である（契約 §10）。番号を据え置いたまま内容だけ変えて公開すると、公開は成功したように見えるのに、利用者の端末は更新に気づかない。**サーバーも 400 で拒否する**（契約 §4.3）が、送る前に画面で気づけるほうが直しやすいため、両方に置く。
- 巻き戻し（前の番号）は止めない。意図的な差し戻しを妨げないためである。誤った差し戻しの検知は §3.7.2 の件数差分が担う。
- `nn` が 99 を超えると3桁になり、形式チェックで止まる。年に100回の公開は想定しない（契約 §4.1）。

3.7.2 公開の確認ダイアログ

番号を見ても内容の取り違えは分からない（古いファイルに新しい番号を付けて公開できてしまう）。**種別ごとの件数差分**を並記し、誤ったファイルからの公開に気づけるようにする。

ハイキングマップデータをユーザーへ公開します。

現在公開中: 2026.02
ポイント 167 / ルート 292 / スポット 209 (計 668件)

これから公開: 2026.03
ポイント 167 / ルート 41 / スポット 209 (計 417件)

【注意】件数が減ります:
ルート 292 → 41 (-251)

よろしいですか？

- 現在公開中の情報は**公開を押した時点で取得し直す**（表示が古いまま判断しないため）。種別ごとの内訳を出すため、ここでは本体を取得する。取得できなかった場合は **取得できませんでした** と表示し、公開自体は続行できる。
- いずれかの種別が**減少**する場合は、その行を明示して警告する。
- **0件のときは** **【注意】0件のため、公開中のデータがすべて地図から消えます。** を追記する。
- 公開ボタンは処理中は無効化する（二重送信の防止）。

これから公開する **version** を明記する。契約 3.0 で番号は送信側が決めるため、何番で公開されるかを確認の場で示せるようになった。

3.7.3 エラーコード

失敗時は**エラーコード付き**で案内する。運用担当者が開発担当者へコードを伝えるだけで 原因を切り分けられるようにする（→ [利用者の手引 §9](#)）。

コード	状況	HTTP	対応
E01	公開トークンが正しくない	401	保存したトークンを削除し、読み込み直して再入力するよう促す
E02	サーバー側の公開トークン未設定	503	開発担当者へ連絡
E03	送信データの不備	400	API が返した日本語メッセージをそのまま 理由: とし て表示
E04	公開ストアへの保存失敗	500 等	時間をおいて再試行
E05	API に接続できない	—	通信状況を確認して再試行
E06	公開先が見つからない	404	エンドポイント未実装。開発担当者へ連絡

いずれのコードでも、案内のあと §3.7.4 の復元を行う。

E06 は公開先のエンドポイントが見つからないときに出る。現時点では **tiles** の公開で該当する（サーバー側が未デプロイのため）。

3.7.4 公開に失敗したときの復元

公開に失敗したら、読み込んだデータを破棄し、公開中のデータを読み直して画面を戻す。

画面は「いまユーザーに見えているもの」を映すことを原則とする。公開されていない内容が 地図と件数に残っていると、いま何が公開されているのか分からなくなるためである。

手順	内容
1	該当データセットを GET して公開中のデータを取得する
2	「現在公開中」を3データセット分とも取得し直す
3	取得できたデータを読み込み直し、地図・件数サマリを描き直す

手順 内容

4 公開中の{データセット名}に戻しました と表示する

取得できなかったときは戻さない。通信エラー（E05）では公開中のデータも取れず、戻しようがない。読み込んだデータをそのまま残し、公開中の{データセット名}を取得できませんでした。画面には読み込んだデータが残っています と知らせる。

やり直しは読み込みからになる。失敗時の案内はいずれも「ファイルを読み込み直してからやり直す」流れに揃えてある。元ファイルは端末に残っているため、選び直すだけでよい。

3.8 公開済みデータの出力

いま公開されているデータをファイルに保存する。公開前に押せば前回公開分、公開後に押せば今回公開分が得られる。

項目	内容
取得元	各データセットの GET (/api/mapdata / /api/closures / /api/tiles)
出力内容	サーバーの応答をそのまま保存する。整形しない
トップレベル	サーバーが返した version と updatedAt を含む
ファイル名	MapData-{version}_P{ポイント}_R{ルート}_S{スポット}.geojson Closure-{version}_C{通行止め}_D{通行困難}.geojson TileManifest-{version}_L{レイヤー数}_T{タイル枚数}.json
読み込みの可否	不要。ファイルを読み込んでいなくても押せる
保存方法	File System Access API（未対応ブラウザではダウンロード）
取得できないとき	公開中の{データセット名}を取得できませんでした と警告し、保存しない
未公開のとき	{データセット名}はまだ公開されていません と警告し、保存しない

ファイル名は日付ではなくバージョンで識別する。出力するのは公開済みデータであり、同じ日に別のバージョンを取り出しても名前がぶつからないようにするため。バージョンが取れないときのみ yyyymmdd で代用する。

整形しない理由。公開スキーマの正本はサーバーが持っている。取得した内容をクライアントで組み直すと、整形規則を二重に持つことになる。

4. モジュール構成

ES6 モジュール。ビルド不要（CDN の Leaflet 1.9.4 を利用）。

ファイル	責務
js/app.js	エントリーポイント。各モジュールの初期化とパネルのイベント登録・件数サマリ更新・データセットの開閉

ファイル	責務
<code>js/constants.js</code>	定数（地図・マーカースタイル・公開API URL・公開対象 type・localStorage キー・版日付）
<code>js/mapCore.js</code>	地図の初期化、ズームコントロール、レイヤーの重ね順（ペイン）
<code>js/render.js</code>	マーカー描画（mapdata・closures 共通の形状SVG生成）
<code>js/mapData.js</code>	ハイキングマップデータの保持・件数集計・描画・公開スキーマへの整形
<code>js/closureData.js</code>	通行止め地点の保持・件数集計・描画・公開スキーマへの整形
<code>js/tileData.js</code>	タイル一覧の保持・レイヤー別の枚数集計・ダウンロード領域の描画（ 整形は行わない ）
<code>js/fileIO.js</code>	ファイルの読み込み（置換方式）とファイル保存の共通処理
<code>js/publish.js</code>	公開（現在公開中の取得・件数差分の確認・POST・E01～E06・失敗時の復元）と公開済みデータの出力
<code>js/message.js</code>	トーストメッセージ表示
<code>js/version.js</code>	公開バージョン（ <code>yyyy.nn</code> ）の形式判定と既定値の算出
<code>js/utils.js</code>	日付・座標の丸め・HTMLエスケープ・ファイル保存

データセット定義（`js/publish.js` の DATASETS）

公開処理・確認ダイアログ・「現在公開中」表示・公開済みデータの出力・失敗時の復元は、この表を回すだけで済む構造にしてある。**データセットを増やすときは1件足す。**

`validate / count / restore / fileName` をデータセット側に持たせているのは、tiles が GeoJSON ではないためである。共通処理から `FeatureCollection` の決め打ちを外し、形の違いをこの表に閉じ込める。

ES6 モジュール構成のため、ローカルで動かす場合はローカルサーバーが必要（`python -m http.server 8000` など）。

5. 実装しないこと

意図的に持たない機能。将来「不足している」と見えても、以下の理由で追加しない。

項目	理由
地点・ルート・スポットの編集	MapEditor の役割。本アプリは公開に専念する
座標範囲・id 一意・type 妥当性の検証	公開API 側にしかない判定であり、二重管理するとズれる。判定はサーバーに任せ、失敗時は API の日本語メッセージをそのまま表示する
クライアント側の検証の追加	上と同じ。現状の最小限（FeatureCollection か / <code>features</code> が配列か / <code>layers</code> を持つか）から 増やさない

項目	理由
タイルの z 範囲・座標・ tile_count の照合	上と同じ。tiles の判定もサーバーに任せる
version の巻き戻し（前の番号）の禁止	意図的な差し戻しを妨げるため。誤りの検知は件数差分に任せる（→ 3.7.2）
version の大小比較による更新判定	利用者アプリの判定は等値比較のみ（契約 §10）。差し戻しでも更新が届くようにするため、順序を見ない
公開に失敗したときの控え保存	元ファイルは端末に残っており、読み込み直せば同じ内容を再現できる（整形は決定的）。控えを別に持つと、画面に公開されていないデータが残る原因になる（→ 3.7.4）
読み込んだデータの出力	「公開済みデータを出力」は 公開されている内容 を出す。送信前の内容は確認ダイアログの件数差分で確かめる（→ 3.7.2）
誤公開に対する件数下限チェック	公開前の確認は §3.7.2 のダイアログで行う。閾値で機械的に止めると、正当な一括削除ができなくなる
公開API 仕様のドキュメント転記	正本は minoh-hiking publish-api-202608.md 。書き写すと必ずズれる（→ 6章の項目のみに限定する）
公開前の実機プレビュー	「公開 → minoh-hiking で確認 → 必要なら直して再公開」の運用とする。全置換+前回分の保持があるため復旧できる
PWA / Service Worker / オフライン対応	前提が PC・オンラインのみ
i18n（多言語）	運用担当者専用・日本語のみ
スマートフォン向けUI	現場では公開作業をしない前提

6. 公開API の契約（依存項目）

正本は minoh-hiking リポジトリの **docs/publish-api-202608.md**（API 実装 **api/** と同じリポジトリにある）。本章は、MapPublisher の実装が**依存している項目だけ**を列挙する。検証ルール・エラーメッセージ文書は書き写さない。

項目	内容
契約バージョン	3.0 （ version の設定者がサーバーから送信側へ移った破壊的変更）
データセット	mapdata / closures / tiles
エンドポイント	POST https://minoh-hiking.vercel.app/api/mapdata / /api/closures / /api/tiles 取得は同URL の GET・認証不要。GET /api/manifest は version と件数のみ
認証	x-publish-token ヘッダ（値は Vercel 環境変数 MAP_PUBLISH_TOKEN と同一。3データセット共通）

項目	内容
CORS	全オリジン許可・ OPTIONS 対応済み（ 本アプリ側の追加実装は不要 ）
リクエスト	Content-Type: application/json 。ボディは mapdata・closures が公開スキーマの FeatureCollection、tiles が tile_manifest.json 。いずれも version を含む
サーバーが決めるもの	トップレベル updatedAt のみ。 送っても無視される
version の形式	全データセットで yyyy.nn （2桁ゼロ埋め）。送信側が body に入れて送る（必須）
version の拒否条件	形式違い／ manifest の現在値と同一 → いずれも 400。巻き戻しは拒否されない
件数の数え方	mapdata・closures は Feature 数、 tiles は全レイヤーのタイル枚数の合計 （契約 \$5.2）
成功応答	200 {ok, dataset, version, count, updatedAt}
失敗応答	400 （検証エラー・ error に日本語説明） / 401 （トークン不正） / 404 （エンドポイント未実装） / 500 （保存失敗） / 503 （サーバー側トークン未設定）
保存の意味	全置換 （0件送信で全消去）＋前回分1世代の保持

破壊的変更のときだけ契約バージョンを上げる。API 側を変更する際は本アプリにも反映すること。

7. セキュリティ上の考慮

扱うデータは**公開して良い安全情報**であり、個人情報・決済等は扱わない。一方で通行止め情報は登山者の安全判断に関わるため、**偽情報の掲載・全消去**が最も影響の大きいシナリオになる。書き込み口は3本（**/api/mapdata / /api/closures / /api/tiles**）で、**共有トークン1個**で保護している。

#	事項	本アプリでの扱い
1	公開トークンの強度	最重要 。十分長いランダム値＋定期ローテーション（→ 利用者の手引 §10 ）。アプリのコードには埋め込まない
2	トークンの端末保存	localStorage（ map-publisher.publish-token ）に保存する。同一オリジンの JS から読み取れるため、 運用端末を限定 し、共用端末では「トークン消去」を使う
3	トークンの共通化	3データセットで同一のトークンを使う。漏洩時はすべてが書き換え可能になる。運用者が1名であることを前提とした割り切りである
4	XSS 対策	ポップアップに埋め込む名称・備考は escapeHtml でエスケープする。 この防御を今後も維持する （innerHTML に生の値を組み込む変更を避ける）
5	0件公開＝全消去	全置換方式のため。0件時は専用の警告付き確認を表示する（→ 3.7.2 ）
6	誤公開の影響範囲	ハイキングマップデータの誤公開は、ユーザーの地図からルート・スポットが丸ごと消えることを意味する。件数差分の確認ダイアログが唯一の防波堤であり、 この表示を簡略化しない

#	事項	本アプリでの扱い
7	Leaflet を CDN から読み込む	CDN 汚染時は同一オリジンで任意コードが動き、2 のトークン窃取に至り得る。バージョンは @1.9.4 にピン留めする。厳格化するならローカル同梱に切り替える
8	対象外	本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御・端末の物理的な乗っ取り

サーバー側の対策（タイミングセーフなトークン照合・トークン未設定時の fail-closed・前回分の保持）は minoh-hiking 側の責務。

8. 主な設計判断

#	項目	決定
1	編集機能の扱い	持たない 。位置指定・属性編集は MapEditor へ移した。本アプリは「読み込む → 確認する → 公開する」に絞る
2	公開スキーマへの整形をどこで行うか	MapPublisher で行う 。MapEditor の出力形式は変更しない。編集用の識別子と配信データを分離し、双方の都合に引きずられないようにする
3	読み込みの方式	置換 。公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため。ID による重複検出が不要になる (→ 3.6)
4	version の扱い	画面で指定し、既定値は現在公開中 +1 。契約 2.0 ではサーバー採番だったが、連番を意図的に飛ばせないため契約 3.0 で送信側へ戻した。「上げ忘れ＝公開しても届かない」は、 同じ番号を画面とサーバーの両方で拒否すること で防ぐ (→ 3.7.1)
5	誤公開（巻き戻し）の予防	番号を見ても内容の取り違えは分からない。 種別ごとの件数差分 を確認ダイアログに出す (→ 3.7.2)
6	公開前の実機プレビュー	持たない。公開後に minoh-hiking で確認する運用とする (→ 5章)
7	バージョン表記・更新告知	パネル右上に 版日付 (<code>js/constants.js</code> の <code>APP_VERSION</code>) を表示する。MapGPS のカードに表示する版と揃える
8	データセットの切り替え方	開くのは1つ、ただし「現在公開中」は3つとも見せる 。3つを開いたまま並べるとパネルが地図を覆い、操作の焦点もぼやける。一方で1つ分しか見えないと、このアプリの中心的情報である「いま何が公開されているか」が隠れる。見出しに版を出すことで両立させた (→ 2.2)
9	出力の対象	公開済みデータ とする。読み込んだデータの整形結果を出しても、公開されているものと一致する保証がない。公開されている姿をそのまま取り出せる方が、確認にも復旧にも使える (→ 3.8)
10	公開に失敗したときの状態	公開中の状態へ戻す 。画面は「いまユーザーに見えているもの」を映す。公開されていない内容が地図と件数に残ると、何が公開されているのか分からなくなる (→ 3.7.4)

#	項目	決定
12	version をゼロ埋めする	yyyy.nn にすると文字列の大小比較が版の順序と一致する。契約 2.1 以前の yyyy.n は 2026.10 < 2026.9 と逆転しており、順序を見る実装を一切置けなかった
11	tiles を地図に描く	当初は「地点でもルートでもない」として描かなかったが、 枚数だけでは範囲の正しさを確かめられない 。ズームレベルを1つ選び、その範囲を塗りと外周線で描く。レイヤー別の枚数と併せて取り違えを検知する (→ 3.5)

9. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-09-27	1.11	通行止め・通行困難地点のマーカーを minoh-hiking に合わせて変更 (§3.4)。通行止めを ×印 (10px) から赤の輪と斜線に歩く人 (noThoroughfare ・20px) へ、通行困難を橙の三角形 (#F59E0B ・16px) から黄色のひし形に黒枠と「!」(warning ・ #FACC15 ・20px) へ変更。影を付け、当たり領域を 24px から 28px へ広げた
2026-09-25	1.10	公開API 契約 3.1 に対応。通行止め・通行困難地点の 解除予定日 (reopenDate) を 公開データに含める ようにした (従来は公開時の整形で落としていた)。形式の検査はサーバーに任せ、不正なら 400 の理由をそのまま表示する。ポップアップに 解除予定: ... を追加し、予定日を過ぎていれば (予定日を過ぎています) を添える (§3.4)。js/utils.js に getDateIso を追加
2026-08-25	1.9	地図タイトルのダウンロード領域に**「地図に表示」とズームレベルの選択を追加 (§3.5)。選んだレベルの範囲を塗りと外周線で描く。専用ペイン tileAreas(400) を追加 (§3.1)。設計判断 11 を「描かない」から「描く」**へ改めた (§8)
2026-08-23	1.8	公開API 契約 3.0 に対応。version を画面の入力欄で指定する方式へ変更し (§3.7.1)、形式を全データセット共通の yyyy.nn (2桁ゼロ埋め) に統一。既定値は「現在公開中+1」で手編集可。形式・重複を画面でチェックする。確認ダイアログに公開する版を明記。js/version.js を新設し、§3.7 の小節を採番し直した
2026-08-23	1.7	データセットの並び順を 更新頻度の高い順 (通行止め → ハイキングマップ → 地図タイトル) に変更し、§2.1 として明文化。 起動時はどれも開かない仕様 に変更 (§2.2)。画面構成図を起動直後と展開時の2つに分けた
2026-08-23	1.6	公開API 契約 2.1 (tiles データセットの追加) に対応し、§3.5 を新設。データセットの切り替えをラジオボタンから 開閉式 に変更し、「現在公開中」を見出しへ移した (§2.1)。「整形結果を出力」を**「公開済みデータを出力」**へ変更 (§3.8)。公開失敗時に公開中の状態へ戻す仕様を追加し (§3.7.3)、控え保存を廃止。§3.5～§3.7 を採番し直した
2026-08-20	1.5	point の除外メッセージを表示しない仕様に変更 (ポイントGPS と同一地点のため)

日付	バージョン	内容
2026-08-20	1.4	公開API の稼働開始に伴い、E06 の注記を実態に合わせて修正
2026-08-18	1.3	データセットの呼称を「地図データ」から**「ハイキングマップデータ」**へ変更。画面構成図を刷新
2026-08-18	1.2	ClosureEditor から MapPublisher へ再構成。編集機能を削除し公開に専念。ハイキングマップデータ（ポイント・ルート・スポット）を公開対象に追加。公開API 契約 2.0（サーバー採番・2データセット・MAP_PUBLISH_TOKEN）へ対応。確認ダイアログを version 比較から件数差分へ変更。E06 を追加
2026-07-28	1.1	ドキュメントを3文書（機能仕様・データ仕様・利用者の手引）に統合。公開API の契約項目（\$6）とセキュリティ上の考慮（\$7）を本書に吸収し、廃止した文書への参照を解消
2026-07-28	1.0	初版。MapEditor（位置指定）と minoh-hiking（公開）からの移設内容、背景表示の新規機能を記載